> 題目由考卷轉成文字。「正確答案」與「老師講解」出自期中考檢討的課堂錄音，「解析」是筆記補充。

期中考｜選擇題 1／20

第 1 題　FCFE 與 FCFF 各從哪裡算起

題目

Which of the following statements correctly describes how free cash flow to equity (FCFE) and free cash flow to the firm (FCFF) are estimated?

A. FCFE starts from net income (after interest expense) and includes net borrowing, while FCFF starts from after-tax operating income, $\text{EBIT}(1-t)$, and excludes all cash flows to and from lenders.

B. FCFE starts from $\text{EBIT}(1-t)$, while FCFF starts from net income.

C. Both FCFE and FCFF subtract interest expense, but only FCFE adds back depreciation.

D. FCFF includes debt issued and debt repaid, because the firm as a whole receives the borrowed money.

中文題意 下列哪一個敘述正確描述了 FCFE 與 FCFF 的估計方式？

正確答案 **A** FCFE 從扣過利息的淨利出發並加上淨借款。FCFF 從稅後營業利益出發，和債權人之間的現金往來一律不計。

老師講解（期中考檢討）

- 老師說這題考的是一致性。估值是拿會計科目去算現金流：要估整家公司，起點是稅後營業利益（after-tax EBIT）。要估股權，起點是淨利。

解析

- FCFF 是付給資金提供者之前的現金流，所以從還沒扣利息的 $\text{EBIT}(1-t)$ 算起。借款與還款是公司和債權人之間的資金往來，FCFF 站在付給債權人之前，所以這些收付全部排除在外。
- FCFE 是股東最後拿到的錢，起點是已經扣過利息的淨利。股東可用的現金會因為借新債而增加、因為還本而減少，所以還要加上淨借款。
- B 把兩個起點對調。C 錯在 FCFF 不扣利息，而且兩者都要加回折舊。D 錯在 FCFF 不含借款收付。
- **即：整家公司的錢從還沒付利息的營業利益算起，股東的錢從付完利息的淨利算起。**

期中考｜選擇題 2／20

第 2 題　蓋資料中心：同一筆錢在三張報表上的位置

題目

A big tech company spends $10 billion in cash to build a data center (a physical asset with a 10-year useful life, depreciated straight-line at $1 billion per year). The data center is placed in service at the start of the year. In the year of the investment, which of the following is correct?

A. The income statement shows a $10 billion expense, and the balance sheet does not change.

B. The cash flow statement shows a $10 billion outflow in operating activities, and shareholders' equity falls by $10 billion.

C. The income statement shows depreciation of $1 billion; the balance sheet shows PP&E of $10 billion; the cash flow statement shows a $9 billion outflow in investing activities.

D. The income statement shows only depreciation of $1 billion; the balance sheet shows PP&E (net of depreciation) of $9 billion; the cash flow statement shows a $10 billion outflow in investing activities.

中文題意 一家大型科技公司以現金 100 億美元蓋資料中心（實體資產，耐用年限 10 年，直線法每年折舊 10 億），年初啟用。投資當年，下列何者正確？

正確答案 **D** 損益表只有 10 億折舊。資產負債表上扣掉折舊後的 PP&E 是 90 億。現金流量表的投資活動流出 100 億。

老師講解（期中考檢討）

- 老師把三張表分開看：年初把 100 億放進資料中心變成資產，年底扣掉 10 億折舊，帳上剩 90 億。損益表當年只出現 10 億折舊。
- 現金流量表上，折舊在營業活動那一段加回，蓋資料中心的 100 億是投資活動的現金流出。老師說會選 C 的人，是沒有分清楚現金流量表的分類。

解析

- 資本支出不是當期費用：它先變成資產，再經由折舊分年進損益表，所以 A 錯。
- 付現金蓋廠房是投資活動，不是營業活動。股東權益只會隨當年淨利（已含 10 億折舊）變動，不會直接少 100 億，所以 B 錯。
- C 錯兩個地方：資產負債表期末列的是扣掉累計折舊的淨額 90 億。現金流量表記的是實際付出去的錢，當年付了 100 億，投資活動就流出 100 億，不會先扣掉折舊。
- **即：錢付出去的那一年全額記在投資活動，帳上的資產每年用折舊攤掉一塊，損益表只看到攤掉的那一塊。**

易錯提醒

- 折舊是非現金費用，不會讓投資活動的流出變小。看到 PP&E 要先確認題目問的是毛額還是扣掉累計折舊的淨額。

會計分錄 **同一筆錢在三張表上：寫成分錄**

單位：億美元

會計科目	借方	貸方
年初：付現 100 億蓋資料中心		
借：不動產、廠房及設備	100	
貸：現金		100
年底：提列一年折舊		
借：折舊費用	10	
貸：累計折舊		10

第一筆只動資產負債表的兩個資產科目，在現金流量表是投資活動流出 100；第二筆讓損益表多 10 億費用、資產淨額剩 90 億，現金沒有變動。

期中考｜選擇題 3／20

第 3 題　哪一組現金流與折現率是一致的

題目

In a DCF valuation, which of the following pairings of cash flow and discount rate is consistent?

A. Free cash flow to equity discounted at the cost of capital

B. Free cash flow to the firm discounted at the cost of equity

C. Dividends discounted at the cost of equity

D. Free cash flow to the firm discounted at the after-tax cost of debt

中文題意 在 DCF 估值中，下列哪一組現金流與折現率的搭配是一致的？

正確答案 C 股利是股東拿到的現金，屬於股權那一側，配股權成本。

老師講解（期中考檢討）

- 老師再次強調一致性：一致性選錯了，後面算得再久，價值也是錯的。FCFF 配加權平均資金成本，FCFE 配股權成本。股利是股東拿到的錢，屬於股權現金流的一部分。

解析

- 一致性原則：現金流屬於誰，折現率就要是那群人要求的報酬。
- 股利只發給股東，所以用股利折現模型時配股權成本，C 正確。A 是 FCFE 配 WACC，B 是 FCFF 配股權成本，兩者都配反。D 用稅後債務成本折現整家公司的現金流，只反映了債權人的要求報酬。
- **即：誰拿這筆錢，就用誰要求的報酬去折。**

期中考｜選擇題 4／20

第 4 題　CAPM 求股權成本

題目

The risk-free rate is 3.0%, the equity risk premium is 6.0%, and a firm’s beta is 1.10. Using the CAPM, the cost of equity is:

A. 6.60%

B. 9.00%

C. 9.60%

D. 9.90%

中文題意 無風險利率 3.0%、股權風險溢酬 6.0%、公司的 β 為 1.10。用 CAPM 計算股權成本。

正確答案 C　$3.0\% + 1.10 \times 6.0\% = 9.60\%$。

$$K_e = R_f + \beta \times \text{ERP} = 3.0\% + 1.10 \times 6.0\% = 9.60\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 老師說第 4 到 6 題是代公式的計算題，知道該用哪一條公式，剩下就是代數字，不必死背。第 4 題是無風險利率加上 β 乘風險溢酬，得 9.6%。

解析

- CAPM 的意思是：股東至少要拿到不冒險就有的無風險利率，再加上承擔市場風險的補償。這家公司對市場的敏感度是 1.1 倍，所以補償也是 ERP 的 1.1 倍。
- A（6.60%）只算了 $\beta \times \text{ERP}$、漏了無風險利率。B（9.00%）等於把 β 當成 1。D（9.90%）是把 β 乘到整個 $R_f + \text{ERP}$ 上。
- **即：先拿不冒險就有的報酬，再看這家公司比市場敏感幾倍，加上相應的風險補償。**

期中考｜選擇題 5／20

第 5 題　從回歸 β 去槓桿

題目

A firm has a levered (regression) beta of 1.50, a debt-to-equity ratio of 0.50, and a marginal tax rate of 25%. Its unlevered beta is closest to:

A. 1.00

B. 1.09

C. 1.20

D. 1.36

中文題意 公司的有槓桿（回歸）β 為 1.50、負債權益比 0.50、邊際稅率 25%。無槓桿 β 最接近多少？

正確答案 **B**　$1.50 \div [1 + (1 - 0.25) \times 0.50] = 1.09$。

$$\beta_U = \frac{\beta_L}{1 + (1 - t)\dfrac{D}{E}} = \frac{1.50}{1 + (1 - 0.25) \times 0.50} = \frac{1.50}{1.375} = 1.09$$

老師講解（期中考檢討）

- 用無槓桿 β 的公式：有槓桿 β 除以「1 加上 $(1 - t)$ 乘負債權益比」，答案是 B。

解析

- 去槓桿要把財務槓桿對股東風險的放大拿掉，只留下事業本身的風險。負債越多，股東承擔的波動越大。但利息可以抵稅，放大的幅度要乘上 $(1 - t)$ 打折。
- A（1.00）是分母用了 $1 + D/E = 1.5$、忘了乘 $(1 - t)$。
- **即：把負債帶來的額外波動扣掉，剩下的才是這門生意本身的風險。**

期中考｜選擇題 6／20

第 6 題　合成評等求稅前債務成本

題目

A firm has EBIT of $600 million, interest expense of $150 million, and net income of $337.5 million (tax rate 25%). Use the table below and a risk-free rate of 4.0%. Based on a synthetic rating, its pre-tax cost of debt is:

A. 4.8%

B. 5.2%

C. 6.0%

D. 5.0%

中文題意 EBIT 6 億美元、利息費用 1.5 億、淨利 3.375 億（稅率 25%），無風險利率 4.0%。用合成評等推算稅前債務成本。

Interest coverage	Rating	Default spread
> 5.5	AA	0.8%
3.5 – 5.5	A	1.2%
2.0 – 3.5	BBB	2.0%

正確答案 **B** 利息保障倍數 $600/150 = 4.0$，落在 A 級，利差 1.2%，加上 4.0% 得 5.2%。

$$\text{ICR} = \frac{\text{EBIT}}{\text{利息費用}} = \frac{600}{150} = 4.0 \;\Rightarrow\; \text{A, 違約利差 } 1.2\%$$
$$K_d = R_f + \text{違約利差} = 4.0\% + 1.2\% = 5.2\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 先算利息保障倍數，也就是 EBIT 除以利息費用，得 4，落在 3.5 到 5.5 那一格，對應利差 1.2%，再加回無風險利率。

解析

- 合成評等的想法是：公司沒有可參考的債券評等時，用「營業利益夠付幾次利息」自己給它一個評等，再查那個評等在市場上對應的違約利差。
- 分子要用 EBIT，因為利息是從營業利益裡付出去的。用淨利 337.5 會得到 2.25，被誤判成 BBB。
- 稅前債務成本是無風險利率加違約利差，這題沒有國家風險。A（4.8%）用了 AA 的 0.8%，C（6.0%）用了 BBB 的 2.0%。
- **即：賺的錢夠付越多次利息，越不怕還不出來，借錢時要多付的利息就越少。**

易錯提醒

- 分子用 EBIT，不用淨利。淨利已經扣過利息與稅，拿它除利息費用會低估保障倍數。

期中考｜選擇題 7／20

第 7 題　WACC：債務成本要先扣稅，權重用市值

題目

A firm has a beta of 1.25. The risk-free rate is 3.0% and the equity risk premium is 6.0%. Its pre-tax cost of debt is 5.0% and its marginal tax rate is 20%. Debt is 30% of total market value. Its cost of capital is:

A. 7.95%

B. 8.55%

C. 9.15%

D. 10.50%

中文題意 β 為 1.25、無風險利率 3.0%、ERP 6.0%、稅前債務成本 5.0%、邊際稅率 20%，負債占總市值 30%。求資金成本。

正確答案 **B**　$10.5\% \times 0.70 + 4.0\% \times 0.30 = 8.55\%$。

$$K_e = 3.0\% + 1.25 \times 6.0\% = 10.5\%$$

$$K_d(1-t) = 5.0\% \times (1 - 20\%) = 4.0\%$$

$$\text{WACC} = 10.5\% \times 0.70 + 4.0\% \times 0.30 = 7.35\% + 1.20\% = 8.55\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 知道加權平均資金成本的公式就能做。老師點出的陷阱是債務那一塊要先考慮稅，乘上 $(1-t)$ 之後再加權。

解析

- WACC 是股權成本與稅後債務成本依市值權重加權。利息可以抵稅，公司真正負擔的債務成本是 $5\% \times 0.8 = 4\%$。
- D（10.50%）只算了股權成本。檢查答案時，WACC 一定落在 4.0% 與 10.5% 之間，而且偏向權重較大的股權那一邊。
- **即：股東和債主各自要的報酬，按各出了多少錢算平均。債主那一份先扣掉節稅的好處。**

易錯提醒

- 用稅前 5% 直接加權會得到 $7.35\% + 1.50\% = 8.85\%$，不在選項裡，但這是最常見的漏算。

期中考｜選擇題 8／20

第 8 題　FCFE 配錯成 WACC：高估還是低估

題目

An analyst values a firm that has debt outstanding and whose after-tax cost of debt is below its cost of equity. The firm's expected FCFE is positive in every year. If the analyst discounts FCFE at the cost of capital instead of the cost of equity, relative to a correctly executed valuation this will:

A. Overstate the value of equity, because the cost of capital is lower than the cost of equity

B. Understate the value of equity, because the cost of capital is lower than the cost of equity

C. Leave the value unchanged, because both rates price the same total risk

D. Overstate the value of equity, because FCFE is larger than FCFF

中文題意 公司有負債，稅後債務成本低於股權成本，FCFE 每年都是正的。若分析師用資金成本而不是股權成本折現 FCFE，相對於正確的估值會如何？

正確答案 **A** WACC 比股權成本低，同一組正的現金流用較低的折現率，股權價值被高估。

老師講解（期中考檢討）

- 這是最常見的情況：債務成本比股權成本低，所以把兩者加權平均的 WACC 一定比股權成本低。分子是同一組現金流，分母換成比較小的數字，算出來的價值就被高估。

解析

- 配錯折現率時，先問兩個折現率誰大。只要有負債、而且稅後債務成本比較低，WACC 就小於股權成本。
- 現金流都是正的，折現率變小，每一期的現值都變大，加總起來就被高估，所以是 A。B 方向反了。C 錯在兩個折現率反映的是不同人的要求報酬。D 的理由錯，偏誤來自分母而不是分子。
- **即：同一筆錢用比較低的利率折回今天，看起來就比較值錢。**

期中考｜選擇題 9／20

第 9 題　營業租賃要加多少債務

題目

In 2005, a company reports operating lease commitments in its footnotes of $40 million per year, paid at the end of each of Years 1 to 4. The pre-tax cost of debt is 6%. When the leases are capitalized, the debt to be added to the balance sheet is approximately:

A. $40 million × 4 = $160 million

B. $40 million (only next year's payment)

C. No debt; operating leases are operating expenses

D. The present value of $40 million paid at the end of each year for 4 years, discounted at 6% ≈ $138.6 million

中文題意 2005 年公司在附註揭露營業租賃承諾：第 1 到 4 年每年年底付 4,000 萬美元，稅前債務成本 6%。租賃資本化後，要加到資產負債表的債務約是多少？

正確答案 **D** 未來四年租金以 6% 折現的現值，約 1.386 億。

$$L = 40 \times \frac{1-(1.06)^{-4}}{0.06} = 40 \times 3.4651 = 138.6 \text{ (百萬)}$$

老師講解（期中考檢討）

- 老師說這題其實不用算：租賃承諾是未來每年都要付的錢，性質就是債務，要算它們的現值再加總。

解析

- 2019 年以前營業租賃不列在資產負債表上，但租約和借款一樣要按期付錢，所以估值時當成債務。債務的價值是未來各期付款折回今天的現值。
- 折現率用稅前債務成本，因為租約的違約風險和公司其他借款相同。稅後的債務成本是算 WACC 時才用。
- A 沒有折現，B 只算一年，C 是舊制的會計處理，不是估值調整。
- **即：未來四年要付的錢，換算成今天要借多少才付得出來，就是這份租約等於多少債。**

期中考｜選擇題 10／20

第 10 題　同一組資料算 FCFE 與 FCFF

題目

A firm reports the following for the year: EBIT = $290 million, interest expense = $40 million, tax rate = 20%, net income = $200 million, depreciation = $50 million, capital expenditures = $80 million, increase in non-cash working capital = $20 million, debt issued = $100 million, and debt repaid = $40 million. What are the firm's FCFE and FCFF?

A. FCFE = $182 million; FCFF = $210 million

B. FCFE = $150 million; FCFF = $242 million

C. FCFE = $210 million; FCFF = $242 million

D. FCFE = $210 million; FCFF = $182 million

中文題意 EBIT 2.9 億、利息 4,000 萬、稅率 20%、淨利 2 億、折舊 5,000 萬、資本支出 8,000 萬、非現金營運資金增加 2,000 萬、新舉債 1 億、還債 4,000 萬。求 FCFE 與 FCFF。

正確答案 **D** FCFE 2.1 億、FCFF 1.82 億。

$$\text{FCFF} = 290 \times (1 - 20\%) - (80 - 50) - 20 = 232 - 30 - 20 = 182$$

$$\text{FCFE} = 200 - (80 - 50) - 20 + (100 - 40) = 200 - 30 - 20 + 60 = 210$$

兩者相差 28：股東比整家公司多拿淨借款 60，但少拿稅後利息 $40 \times (1 - 20\%) = 32$。

老師講解（期中考檢討）

- FCFF 從稅後營業利益出發，加回折舊、扣掉資本支出與營運資金增加，得 1.82 億。
- FCFE 從淨利出發，再投資的部分一樣扣，另外加上淨借款 $100 - 40$，得 2.1 億。
- 老師提醒利息費用不會出現在任何一條式子裡：FCFF 的起點本來就在付利息之前，FCFE 的起點淨利已經扣過利息。

解析

- FCFF：$\text{EBIT}(1 - t)$ 是還沒付利息時整家公司的稅後營業利益，扣掉再投資（淨資本支出 30 加營運資金增加 20）就是能分給所有資金提供者的錢。
- FCFE：淨利已經是付完利息、屬於股東的盈餘，扣掉同樣的再投資，再加上淨借款 60，因為股東這一年實際能動用的現金多了這麼多。
- A 是兩個數字對調。
- **即：整家公司的錢從還沒付利息的地方算。股東的錢從付完利息的地方算，再加上這一年多借進來的錢。**

期中考｜選擇題 11／20

第 11 題　租賃資本化之後，營業利益會變

題目

Before 2019, operating leases were kept off the balance sheet. In a valuation, the analyst adjusts the financial statements by converting these operating leases into debt (as in Damodaran's approach). Regarding this valuation adjustment, which of the following statements is NOT correct?

A. Before 2019, operating lease payments were reported as operating expenses.

B. Because a lease commits the firm to future payments, the analyst treats the present value of those payments as debt.

C. After the adjustment, operating income is unchanged, because lease payments are subtracted as an operating expense.

D. After the adjustment, the leased asset is added to the balance sheet.

中文題意 2019 年以前營業租賃不列入資產負債表。估值時分析師把營業租賃轉成債務（Damodaran 的做法）。關於這項調整，下列何者「不」正確？

正確答案 C　調整之後營業利益會改變：租金不再是營業費用，改扣租賃資產的折舊。

老師講解（期中考檢討）

- 把未來各年的租金折成現值加總，就是債務。資產負債表左邊同時多一項使用權資產（right of use，ROU），右邊多一筆負債。
- 使用權資產要提折舊，所以營業利益的調整是：原本的營業利益加回租金（它不再是營業費用），再扣掉租賃資產的折舊。調整之後營業利益會改變。

解析

- 租賃資本化要三件事一起做：負債側加上租金現值、資產側加上同額的使用權資產、損益表把租金拿掉改扣折舊。
- 租金裡其實有一塊是隱含利息。資本化之後利息那一塊移到財務費用，營業費用只剩折舊，所以營業利益通常會上升，C 說「營業利益不變」與此矛盾。
- A、B、D 都是正確描述：舊制把租金當營業費用。未來付款的現值當債務。資產負債表要加上租賃資產。
- **即：租金被拆成「設備的耗用」和「借錢的利息」兩塊，只有前一塊還留在營業費用裡，營業利益就跟著變了。**

易錯提醒

- C 看起來合理，因為租金照樣要付。但營業利益只看營業費用，資本化之後利息那一塊不再算營業費用，營業利益一定會變。

期中考｜選擇題 12／20

第 12 題　研發資本化：研發持續成長時營業利益會上升

題目

A firm expenses all of its R&D in its financial statements (as generally required under US GAAP). In a valuation, the analyst capitalizes this R&D. Which of the following statements is correct?

A. In the firm's financial statements, R&D is reported as a financing expense.

B. To capitalize R&D, simply add up the nominal R&D expenses over the amortizable life.

C. If the analyst treats R&D like capital expenditure, the balance sheet does not change.

D. If R&D has grown over time, treating R&D like capital expenditure increases operating income.

中文題意 公司把研發全數費用化（美國 GAAP 的一般要求），估值時分析師把研發資本化。下列何者正確？

正確答案 **D** 研發逐年成長時，當期研發大於攤銷，調整後營業利益上升。

老師講解（期中考檢討）

- 老師說明作法：回頭看每一年的研發支出，用攤銷方法算出各批還沒攤完的金額再加總，就是第 0 年的研究資產。只算還沒攤完的部分，不是全部金額。
- 營業利益的調整是加回當期研發、扣掉研發攤銷。往後每一年都用同樣寬度的滾動窗格重算，窗格大小不變。
- 研發逐年增加時，今年這一批當年不攤，攤銷比今年的研發小，所以調整後營業利益上升，答案是 D。資本化之後資產負債表一定會變，研究資產要用各批研發還沒攤完的部分加總。

解析

- 研發資本化：調整 $\text{EBIT} = \text{EBIT} + \text{當期研發} - \text{研發攤銷}$，差額 (研發 − 攤銷) 就是淨研發。
- 攤銷是過去幾批研發各攤一部分。研發在成長時，過去的批次都比今年小，攤銷就小於今年的研發，淨研發為正，營業利益上升。
- A 錯，研發是營業費用。B 錯，研究資產只加總還沒攤完的部分。C 錯，資本化會在資產側加上研究資產，股東權益同額增加（見對報表的影響）。
- **即：研發越花越多時，今年加回去的比扣掉的攤銷大，營業利益就變高。**

易錯提醒

- C 的陷阱在「資本化只是重分類、不產生現金」。不產生現金是對的，但資產負債表會變：資產多了研究資產，股東權益同額增加。不變的是現金流。

期中考｜選擇題 13／20

第 13 題　營運資金與併購：一次性收購要先正常化

題目

Which of the following statements about working capital and acquisitions is NOT correct?

A. Acquisitions are part of reinvestment, like capital expenditures; the analyst should keep this consistent with the depreciation and amortization generated by the acquired assets.

B. Even if an acquisition is a one-time event that will not recur, its purchase price should be repeated as reinvestment in every future year.

C. If non-cash working capital increases from the prior year, the increase is subtracted from cash flow.

D. Non-cash working capital is usually estimated as a percentage of sales.

中文題意 關於營運資金與併購，下列何者「不」正確？

正確答案 **B** 一次性、不會再發生的收購，不應在未來每年重複列為再投資。

老師講解（期中考檢討）

- 老師說其他敘述都對，只有 B 錯。估值的最終目的是算未來現金流，未來現金流要先正常化。如果併購不是經常性的營運或投資活動，預測時要先拿掉，只保留會一再發生的部分。

解析

- 併購和資本支出一樣是再投資，A 正確。但再投資要和它帶來的折舊攤銷與成長一致。
- 預測未來的再投資之前要先正常化。一次性的大額收購只發生一次，照原金額每年外推，再投資會被高估、現金流會被低估，所以 B 錯。
- 非現金營運資金增加代表有現金被壓在應收帳款與存貨裡，要從現金流扣掉，C 正確。預測時通常設成營收的固定比例，D 正確。
- **即：只發生一次的大筆支出，不能當成每年都會花的錢。**

期中考｜選擇題 14／20

第 14 題　新投資報酬等於資金成本時，成長加倍會怎樣

題目

A firm’s new investments earn a return on capital exactly equal to its cost of capital. If the firm decides to reinvest more and double its growth rate, what happens to firm value?

A. Value increases, because higher growth means higher earnings

B. Value decreases, because reinvestment reduces cash flows

C. Value is unchanged

D. It depends on the size of the growth rate

中文題意 公司新投資的資本報酬率剛好等於資金成本。如果公司決定多投資、讓成長率加倍，公司價值會如何？

正確答案 **C** 新投資的報酬只等於資金成本，多出來的成長剛好被多出來的投入抵銷，價值不變。

老師講解（期中考檢討）

- 老師把成長拆成兩部分：新投資帶來的成長（新投資占盈餘的比例乘新投資報酬率），加上既有投資報酬率變動帶來的效率成長。這一題只看新投資那一塊。
- 新投資報酬率等於資金成本時沒有任何好處：成長加倍需要多投入很多錢，整體現金流與價值都不變。老師說成長不是黃金法則，它能不能提高價值，要看新投資的報酬是否高於資金成本。

解析

- 基本面成長 $g =$ 再投資率 $\times$ ROC。成長要用再投資買，報酬只等於資金成本時，新投資的淨現值是零。
- 成長加倍讓未來盈餘變多，但為了這個成長多投入的錢，正好等於多出來的盈餘的現值，兩者抵銷。這就是五家公司排序那一頁的結論。
- A 只看到盈餘變多、沒看到投入。B 只看到投入、沒看到盈餘。D 錯在結論和成長率大小無關。
- **即：花一塊錢只賺回一塊錢的機會成本，做多少都一樣，公司不會因此更值錢。**

期中考｜選擇題 15／20

第 15 題　用再投資率乘 ROC 求營業利益成長率

題目

A firm has after-tax operating income ($\text{EBIT}(1-t)$) of \$300 million, capital expenditures of \$180 million, depreciation of \$90 million and an increase in non-cash working capital of \$30 million. At the beginning of the year, the book value of debt was \$500 million, the book value of equity was \$1,300 million, and cash was \$300 million; use these to compute invested capital. Assume the firm earns the same return on capital on its new investments as on its existing invested capital. What is the expected growth rate in operating income?

A. 8.00%

B. 20.00%

C. 14.00%

D. 6.67%

中文題意 稅後營業利益 3 億、資本支出 1.8 億、折舊 9,000 萬、非現金營運資金增加 3,000 萬。年初負債帳面值 5 億、股東權益帳面值 13 億、現金 3 億，用這些算投入資本。新投資的資本報酬率與既有投入資本相同。營業利益的預期成長率是多少？

正確答案 **A** 再投資率 40% 乘 ROC 20%，得 8%。

$$\text{投入資本} = 500 + 1{,}300 - 300 = 1{,}500$$

$$\text{ROC} = \frac{300}{1{,}500} = 20\%$$

$$\text{再投資率} = \frac{(180-90)+30}{300} = \frac{120}{300} = 40\%$$

$$g = 40\% \times 20\% = 8\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 成長率等於再投資率乘報酬率。這題問的是營業利益的成長，所以再投資率是 $\dfrac{\text{資本支出} - \text{折舊} + \text{營運資金增加}}{\text{稅後營業利益}}$，報酬率要配資本報酬率 ROC，ROE 是配淨利用的。
- 資本報酬率是稅後 EBIT 除以「負債加權益減現金」的投入資本。把數字都代進去，成長率是 8%。

解析

- 營業利益口徑要配資本報酬率與再投資率（口徑要配對）。投入資本要扣現金，因為現金的利息收入不在營業利益裡。
- B（20%）只算了 ROC。C（14%）是用毛資本支出：$\dfrac{180+30}{300} \times 20\%$。D（6.67%）是投入資本沒扣現金：$\dfrac{300}{1{,}800} \times 40\%$。
- **即：每年把賺到的四成投回去，每投一塊賺回兩毛，營業利益就會長 8%。**

易錯提醒

- 再投資用淨資本支出（扣掉折舊），投入資本要扣現金。兩個地方各漏一個，剛好就是 C 和 D。

期中考｜選擇題 16／20

第 16 題　用銷售對投入資本比算再投資

題目

A firm’s revenues are expected to increase from $3,000 million to $3,400 million next year. The sales-to-invested-capital ratio is 2.0, and next year’s after-tax operating income is $350 million. What are next year’s reinvestment and FCFF?

A. Reinvestment = $200 million; FCFF = $150 million

B. Reinvestment = $800 million; FCFF = −$450 million

C. Reinvestment = $1,700 million; FCFF = −$1,350 million

D. Reinvestment = $175 million; FCFF = $175 million

中文題意 營收預計從 30 億成長到明年的 34 億，銷售對投入資本比為 2.0，明年稅後營業利益 3.5 億。求明年的再投資與 FCFF。

正確答案 **A** 再投資 $400/2 = 200$，FCFF $350 - 200 = 150$。

$$\text{再投資} = \frac{\Delta\text{營收}}{\text{銷售對投入資本比}} = \frac{3{,}400 - 3{,}000}{2.0} = 200$$

$$\text{FCFF} = 350 - 200 = 150$$

老師講解（期中考檢討）

- 用銷售對投入資本比時，再投資等於營收變動乘這個比率的倒數。營收變動 4 億乘二分之一就是再投資，再算 FCFF，答案是 A。

解析

- 銷售對投入資本比 2.0 代表每投入一塊錢資本可以做出兩塊錢營收。要多做 4 億營收，就得先投入 2 億資本。
- B 是乘反了（400×2）。C 拿營收水準 3,400 去除。D 拿稅後營業利益去除（$350/2$）。
- **即：營收要多長多少，先換算成要多投入多少資本，賺到的錢扣掉這筆投入，才是能分的錢。**

易錯提醒

- 比率的分子是營收、分母是資本。從營收換回資本要用除的，看單位就不會乘反。

期中考｜選擇題 17／20

第 17 題　終值：先用 g/ROC 決定再投資率

題目

After-tax operating income in Year 6 is expected to be $300 million. From Year 6 onward, the firm grows at 3% forever, earns a 12% return on capital on new investment, and has a cost of capital of 9%. What is the terminal value at the end of Year 5?

A. $5,000 million

B. $3,750 million

C. $3,333 million

D. $2,500 million

中文題意 第 6 年稅後營業利益預計 3 億，此後永續成長 3%，新投資的資本報酬率 12%，資金成本 9%。第 5 年底的終值是多少？

正確答案 **B** 再投資率 $3\%/12\% = 25\%$，$\text{FCFF}_6 = 225$，$225/(9\% - 3\%) = 3{,}750$。

$$\text{再投資率} = \frac{g}{\text{ROC}} = \frac{3\%}{12\%} = 25\%$$
$$\text{FCFF}_6 = 300 \times (1 - 25\%) = 225$$
$$\text{TV}_5 = \frac{\text{FCFF}_6}{r - g} = \frac{225}{9\% - 3\%} = 3{,}750$$

老師講解（期中考檢討）

- 第 17 與 18 題是同一個題型。終值等於下一期現金流除以 $(r - g)$，下一期現金流是稅後營業利益乘 $(1 -$ 再投資率$)$。
- 穩定期的再投資率由「成長率等於再投資率乘 ROC」回推，代入就是 B。

解析

- 終值的分子要用 FCFF，不能直接用稅後營業利益：要永遠成長 3%，每年就得把一部分盈餘投回去，比例就是穩定期再投資率 g/ROC。
- A（5,000）是忘了扣再投資：$300/0.06$。C（3,333）是再投資率用了 $3\%/9\%$，把資金成本當成 ROC。
- **即：想永遠長 3%，每年就得留四分之一的盈餘繼續投資，能拿走的只有剩下的四分之三。**

期中考｜選擇題 18／20

第 18 題　負成長的終值：縮小時會釋出資本

題目

A mature firm (similar to Heineken in 2019) expects after-tax operating income of $500 million next year. Its stable growth rate is -1% forever, its stable return on capital is 5%, and its cost of capital is 6%. Assume that as the business shrinks, the firm can release invested capital consistent with its 5% return on capital. What is the terminal value?

A. $7,143 million

B. $5,714 million

C. $8,571 million

D. $12,000 million

中文題意 一家成熟公司（類似 2019 年的 Heineken）明年稅後營業利益 5 億，穩定成長率永遠為 -1%，穩定期資本報酬率 5%，資金成本 6%。業務縮小時公司能依 5% 的資本報酬率釋出投入資本。終值是多少？

正確答案 C　再投資率 $-1\%/5\% = -20\%$，現金流 $500 \times 1.2 = 600$，$600/7\% = 8{,}571$。

$$\text{再投資率} = \frac{g}{\text{ROC}} = \frac{-1\%}{5\%} = -20\%$$
$$\text{FCFF} = 500 \times \big(1 - (-20\%)\big) = 600$$
$$\text{TV} = \frac{600}{6\% - (-1\%)} = \frac{600}{7\%} = 8{,}571$$

老師講解（期中考檢討）

- 和第 17 題完全一樣的算法，只是穩定成長率是負的，把 -1% 代進去，答案是 C。

解析

- 成長率為負時，再投資率 g/ROC 也是負的，代表公司每年從縮小的業務裡收回資本。收回來的錢可以分給投資人，所以現金流大於稅後營業利益。
- 分母是 $r - g = 6\% - (-1\%) = 7\%$，負成長讓分母變大。
- A（7,143）是沒處理再投資：$500/7\%$。B（5,714）是把再投資率當成 +20%：$400/7\%$。D（12,000）是分母用了 $6\% - 1\%$。
- Heineken 2019 的例子就是穩定成長率為負的成熟公司。
- **即：公司在變小，不用再投錢，反而每年能把用不到的資本還給投資人，所以能分的錢比賺的錢還多。**

易錯提醒

- 負成長時再投資率也是負的，要寫成 $1 - (-20\%) = 1.2$。直接當成 20% 會把現金流算成 400。

期中考｜選擇題 19／20

第 19 題　營業利益配 ROC，淨利才配 ROE

題目

In stable conditions, expected growth $=$ reinvestment rate $\times$ return on investment. Which of the following statements is NOT correct?

A. Because growth requires reinvestment, higher growth does not always increase value.

B. If earnings are measured as net income from non-cash assets, the reinvestment rate should be net of new debt: $\dfrac{\text{Net CapEx} + \Delta\text{WC} - \text{net debt issued}}{\text{non-cash net income}}$.

C. If the return on existing investments rises, the firm can grow even if its reinvestment rate is zero.

D. If earnings are measured as after-tax operating income, the matching return measure is $\text{ROE} = \text{net income}/\text{book value of equity}$.

中文題意 在穩定狀態下，預期成長 $=$ 再投資率 $\times$ 投資報酬率。下列何者「不」正確？

正確答案 **D** 盈餘用稅後營業利益時，對應的報酬率是 ROC，不是 ROE。

老師講解（期中考檢討）

- 老師說看 D 就好：盈餘用稅後營業利益，就是企業自由現金流那一側，報酬率要用 ROC，很簡單。

解析

- 盈餘口徑與報酬率要配對：稅後營業利益屬於債權人加股東，對應的投資是全部投入資本，所以報酬率是 ROC。淨利屬於股東，對應的才是 ROE。
- A 正確，成長要用再投資買，報酬不夠高時成長不增加價值。B 正確，用非現金資產的淨利時，股東自己出的再投資要扣掉借來的部分。C 正確，既有投資報酬率提高會帶來效率成長，不需要新的再投資。
- **即：算整家公司的成長，用整家公司的投資報酬率。算股東的成長，才用股東權益報酬率。**

易錯提醒

- C 看起來違反「沒有再投資就沒有成長」，但那句話只講新投資那一塊。既有資產的效率提升可以在一段期間內帶來成長。

期中考｜選擇題 20／20

第 20 題　終值成長率的上限是整體經濟的成長率

題目

In this exam, the risk-free rate in the same currency is used as a proxy for the long-run nominal growth rate of the economy. Which of the following statements about terminal value is NOT correct?

A. A firm with strong competitive advantages can be assigned a terminal growth rate above the growth rate of the economy forever.

B. The terminal growth rate can be negative.

C. Under this convention, the terminal growth rate should not exceed the risk-free rate.

D. In stable growth, the reinvestment rate should equal the stable growth rate divided by the return on capital (g/ROC).

中文題意 本考試以同幣別的無風險利率作為經濟長期名目成長率的代理。關於終值，下列何者「不」正確？

正確答案 **A** 再強的競爭優勢也不能讓公司永遠長得比整體經濟快。

老師講解（期中考檢討）

- 老師說競爭優勢可能影響市占率或利潤率，但算終值成長率時一定有上限，所以 A 是答案。

解析

- 永遠比整體經濟長得快的公司，最後會比整個經濟還大，這不可能。穩定成長率的上限是經濟的長期名目成長率，本考試用無風險利率代表它，C 正確。
- 競爭優勢該反映在高成長期能撐多久，以及穩定期的 ROC 能高於資金成本多少，而不是放在永續成長率裡。
- B 正確，成熟或衰退的公司可以給負成長，第 18 題就是例子。D 正確，穩定期再投資率是 g/ROC。
- **即：再強的公司也不可能永遠長得比整個經濟快，強的地方要表現在能賺多高的報酬，而不是能長多快。**

期中考 | 申論第一題

Jade Beverages：題目與資料

題目

Jade Beverages is listed on the Taiwan Stock Exchange and operates two businesses: a bottled-beverage division and a convenience-store division. Its regression beta has a large standard error, so you decide to build its cost of capital from the bottom up. All firms face a marginal tax rate of 20%. The bottled-beverage industry trades at an average EV/Sales of 2.0; the convenience-store industry at 1.0. Last year Jade's beverage division had revenues of $300 million and its store division $600 million. Jade reported EBIT of $210 million and interest expense of $35 million.

中文題意 Jade 飲料在臺灣證交所上市，有瓶裝飲料與便利商店兩個事業。它的回歸 β 標準誤很大，所以改用自下而上的方式建立資金成本。所有公司的邊際稅率都是 20%。瓶裝飲料業的平均 EV／Sales 是 2.0、便利商店業是 1.0。去年 Jade 的飲料部門營收 3 億美元、商店部門 6 億。Jade 申報 EBIT 2.1 億、利息費用 3,500 萬。

Input	Value
Marginal tax rate	20%
Risk-free rate	3.50%
Equity risk premium (mature market)	6.00%
Jade's market value of equity ($mm)	900
Jade's market value of debt ($mm)	300
Taiwan country risk premium = country default spread	0.60%

Comparable firms（levered betas, debt and equity in $ millions）

Business	Firm	Levered beta	Debt	Equity
Bottled beverages	A	1.020	250	1,000
Bottled beverages	B	1.050	400	800
Bottled beverages	C	0.800	0	600
Convenience stores	E	1.320	150	600
Convenience stores	F	1.820	300	600

Interest coverage → rating → spread

Interest coverage	Rating	Spread	Interest coverage	Rating	Spread
> 8.50	AAA	0.35%	2.25 – 2.50	BB+	2.00%
6.50 – 8.50	AA	0.50%	2.00 – 2.25	BB	2.50%
5.50 – 6.50	A+	0.70%	1.75 – 2.00	B+	3.25%
4.25 – 5.50	A	0.85%	1.50 – 1.75	B	4.00%
3.00 – 4.25	A−	1.00%	1.25 – 1.50	B−	6.00%
2.50 – 3.00	BBB	1.50%	0.80 – 1.25	CCC	8.00%

- 這一題的結構和第四單元的 Hana Foods 綜合練習相同：先用同業做自下而上 β，再用合成評等估債務成本，最後算 WACC。**老師說這一題和作業一的題目結構完全一樣，只換了數字。**

期中考｜申論第一題（1）

同業逐家去槓桿，再取產業平均

共同題幹與資料：申論第一題 Jade Beverages

第（1）小題

For each comparable firm, compute the debt-to-equity ratio and the unlevered beta. Then compute the average unlevered beta of each business.

中文題意 對每一家同業，計算負債權益比與無槓桿 β，再算出每個事業的平均無槓桿 β。

答案 瓶裝飲料平均 $\beta_U = 0.80$，便利商店平均 $\beta_U = 1.20$。

事業	公司	D/E	$\beta_U = \dfrac{\beta_L}{1 + 0.8\, D/E}$
瓶裝飲料	A	$\dfrac{250}{1{,}000} = 0.25$	$\dfrac{1.020}{1.2} = 0.85$
瓶裝飲料	B	$\dfrac{400}{800} = 0.50$	$\dfrac{1.050}{1.4} = 0.75$
瓶裝飲料	C	$\dfrac{0}{600} = 0$	$\dfrac{0.800}{1} = 0.80$
便利商店	E	$\dfrac{150}{600} = 0.25$	$\dfrac{1.320}{1.2} = 1.10$
便利商店	F	$\dfrac{300}{600} = 0.50$	$\dfrac{1.820}{1.4} = 1.30$

$$\bar{\beta}_U^{\text{瓶裝}} = \frac{0.85 + 0.75 + 0.80}{3} = 0.80$$

$$\bar{\beta}_U^{\text{便利}} = \frac{1.10 + 1.30}{2} = 1.20$$

老師講解（期中考檢討）

- 逐家算出負債權益比與無槓桿 β，再取平均：瓶裝飲料 0.8，便利商店 1.20。

解析

- 同業的回歸 β 同時含有事業風險與財務槓桿，各家借錢的程度不同，直接平均會把槓桿差異混進來。所以先逐家去槓桿，留下事業本身的風險再平均。
- 公式裡的 0.8 是 $1 - t$，所有公司的邊際稅率都是 20%。C 沒有負債，$\beta_U = \beta_L$。
- **即：先把每家公司借錢造成的額外波動拿掉，剩下的才能拿來比這門生意本身有多危險。**

期中考｜申論第一題（2）

用 EV／Sales 估事業價值，再依價值加權

共同題幹與資料：申論第一題 Jade Beverages

第（2）小題

Using the industry EV/Sales multiples and divisional revenues, estimate the value of each business and the value weights. Compute Jade's unlevered beta. Briefly explain why we weight by value rather than by revenue.

中文題意 用產業 EV／Sales 倍數與部門營收估計兩個事業的價值與價值權重，算出 Jade 的無槓桿 β，並說明為什麼用價值而不用營收加權。

答案 兩個事業價值都是 600，各占一半。$\beta_U^{\text{Jade}} = 1.00$。

$$\text{瓶裝飲料} = 2.0 \times 300 = 600, \qquad \text{便利商店} = 1.0 \times 600 = 600$$

$$w_{\text{瓶裝}} = \frac{600}{1{,}200} = \tfrac{1}{2}, \qquad w_{\text{便利}} = \tfrac{1}{2}$$

$$\beta_U^{\text{Jade}} = \tfrac{1}{2} \times 0.80 + \tfrac{1}{2} \times 1.20 = 1.00$$

若改用營收加權，便利商店占 $\dfrac{600}{900} = \dfrac{2}{3}$，會得到 $\tfrac{1}{3} \times 0.80 + \tfrac{2}{3} \times 1.20 = 1.07$，把便利商店的風險算重了。

老師講解（期中考檢討）

- 用產業倍數乘部門營收算出兩個事業的價值，算出權重再加權。
- 為什麼用價值不用營收：β 來自同業，是市場的資訊。營收只是公司自己的數字，價值則是由同業倍數算出來的，倍數反映了所有同業的資訊。權重和 β 用的是同一套市場資訊，前後才一致。

解析

- β 衡量的是投資人的錢承擔多少風險，所以要問「公司的價值有多少放在哪個事業裡」，這就是價值加權。
- 營收不等於價值：同樣一塊錢營收，在高利潤、高成長的事業裡值比較多。這一題便利商店營收是瓶裝的兩倍，但倍數只有一半，兩邊的價值其實一樣大。用營收加權會把營收大、利潤薄的事業權重灌高。
- **即：β 要反映投資人的錢押在哪裡，錢押多少看的是價值，不是賣了多少東西。**

期中考｜申論第一題（3）

用 Jade 自己的槓桿加回去，再加上國家風險

共同題幹與資料：申論第一題 Jade Beverages

第（3）小題

Compute Jade’s debt-to-equity ratio, its levered (bottom-up) beta, and its cost of equity. Assume Jade’s exposure to Taiwan country risk equals that of the average firm ($\lambda = 1$).

中文題意 計算 Jade 的負債權益比、有槓桿（自下而上）β 與股權成本。假設 Jade 對臺灣國家風險的曝險和平均公司相同（$\lambda = 1$）。

答案 $D/E = 1/3$，$\beta_L = 1.267$，$K_e = 11.70\%$。

$$\frac{D}{E} = \frac{300}{900} = \frac{1}{3}$$

$$\beta_L = \beta_U \left[1 + (1-t)\frac{D}{E}\right] = 1.00 \times \left[1 + 0.8 \times \tfrac{1}{3}\right] = 1.267$$

$$K_e = R_f + \beta_L \times \text{ERP} + \lambda \times \text{CRP} = 3.5\% + 1.267 \times 6.0\% + 1 \times 0.6\%$$

$$= 3.5\% + 7.6\% + 0.6\% = 11.70\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 自下而上的 β 是 1.267。股權成本是無風險利率加 β 乘風險溢酬，再加國家風險溢酬，得 11.7%。

解析

- 再加槓桿要用 Jade 自己的負債權益比與稅率，因為現在要算的是 Jade 股東承擔的風險。同業的槓桿只在去槓桿那一步用。
- 成熟市場的 ERP 乘 β 代表一般的市場風險，臺灣的國家風險另外加。$\lambda = 1$ 代表 Jade 對臺灣風險的曝險和平均公司一樣，所以 CRP 0.6% 整塊加上去。
- **即：事業本身的風險，乘上 Jade 自己借錢放大的倍數，再補上在臺灣做生意多出來的風險。**

易錯提醒

- 去槓桿用各家同業自己的 D/E，再加槓桿用目標公司的 D/E，兩步不能混用。

期中考｜申論第一題（4）

合成評等：利息保障倍數 6 對到 A+

共同題幹與資料：申論第一題 Jade Beverages

第（4）小題

Compute Jade’s interest coverage ratio and use the table to assign a synthetic rating and company default spread. Compute the pre-tax cost of debt (risk-free rate + country default spread + company default spread) and the after-tax cost of debt.

中文題意 計算 Jade 的利息保障倍數，查表給出合成評等與公司違約利差。計算稅前債務成本（無風險利率 ＋ 國家違約利差 ＋ 公司違約利差）與稅後債務成本。

答案 ICR $= 6.0$，A+，利差 0.70%。稅前 $K_d = 4.80\%$，稅後 3.84%。

$$\text{ICR} = \frac{210}{35} = 6.0 \;\Rightarrow\; 5.50\text{–}6.50,\ \text{A}+,\ 0.70\%$$

$$K_d = 3.5\% + 0.6\% + 0.7\% = 4.80\%$$

$$K_d(1-t) = 4.80\% \times (1 - 20\%) = 3.84\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 利息保障倍數是 EBIT 除以利息費用，得 6，查表是 A+，公司違約利差 0.7%。稅前債務成本是無風險利率加國家違約利差加公司違約利差，稅後是 3.84%。

解析

- 合成評等用營業利益夠付幾次利息來代替真正的信用評等。
- 稅前債務成本有三塊：無風險利率、臺灣的主權違約風險、Jade 自己的違約風險。在臺灣借錢的公司，債權人一樣會要求國家風險的補償。
- 稅後債務成本乘 $(1-t)$，因為利息可以抵稅。
- **即：借錢的利率是無風險利率，加上「臺灣可能出事」和「這家公司可能還不出來」兩份補償，再扣掉節稅。**

期中考｜申論第一題（5）

市值權重求 WACC

共同題幹與資料：申論第一題 Jade Beverages

第（5）小題

Compute the market-value weights of debt and equity and Jade’s cost of capital.

中文題意 計算負債與股權的市值權重，以及 Jade 的資金成本。

答案 $w_D = 25\%$、$w_E = 75\%$，$\text{WACC} = 9.735\%$。

$$w_D = \frac{300}{900+300} = 25\%, \qquad w_E = \frac{900}{900+300} = 75\%$$

$$\text{WACC} = 75\% \times 11.70\% + 25\% \times 3.84\% = 8.775\% + 0.96\% = 9.735\%$$

老師講解（期中考檢討）

- 把前面算出的股權成本與稅後債務成本，用市值權重加權，就是資金成本。

解析

- WACC 的權重用市值，因為它是投資人現在實際投入的金額要求的報酬。
- 檢查：9.735% 落在 3.84% 與 11.70% 之間，而且偏向占四分之三的股權那一邊。
- **即：四分之三的錢來自股東、要 11.7%，四分之一來自債主、實際只付 3.84%，平均起來大約 9.7%。**

期中考 | 申論第二題

Vega Semiconductors：題目與資料

題目

Value Vega Semiconductors with a 5-year forecast and a terminal value. All figures are in $ millions. **Operations.** Revenues in Year 0 were $2,000 and increase by $200 per year (Year 1 = $2,200, …, Year 5 = $3,000). Reported EBIT (after expensing R&D) is 12% of revenues each year. Taxes are paid at 25% of reported EBIT. **R&D.** R&D has a 5-year amortizable life (straight line; a cohort is not amortized in the year it is spent). Future R&D will be 8% of revenues. **Reinvestment.** Capital expenditures = 6% of revenues; depreciation = 4% of revenues; non-cash working capital = 10% of revenues. Cost of capital = 9.0% (assume it stays constant). Debt = $750; 150 shares outstanding, trading at $15.00. **Stable growth (after Year 5).** Apply the detailed forecasting rules above only to Years 1–5. From Year 6 onward, assume that adjusted after-tax operating income grows at 2.5% from its Year 5 level and continues to grow at 2.5% forever. In stable growth, total reinvestment (including R&D) is computed as $\text{after-tax operating income} \times g/\text{ROC}$, which replaces the separate reinvestment rules used in Years 1–5. The return on capital on new investment is 10%. Cash = $150.

中文題意 以五年預測加終值評價 Vega 半導體，金額單位百萬美元。第 0 年營收 2,000，每年增加 200。申報 EBIT（研發已費用化）為營收的 12%，所得稅按申報 EBIT 的 25% 繳納。研發以五年直線攤銷，當年投入的那一批當年不攤。未來研發為營收的 8%。資本支出為營收 6%、折舊 4%、非現金營運資金為營收的 10%。資金成本 9.0%，負債 750，流通在外 150 股，市價 15 元。第 6 年起，調整後稅後營業利益以第 5 年為基礎每年成長 2.5%，再投資（含研發）改用稅後營業利益 $\times\, g/\text{ROC}$ 計算，新投資的資本報酬率 10%。現金 150。

	Year −4	Year −3	Year −2	Year −1	Year 0
R&D expense	96	112	128	144	160

- 這一題和第六單元的 Nova Electronics 綜合案例是同一個結構：研發資本化、五年 FCFF、以 g/ROC 算穩定期再投資，最後問穩定期 ROC 等於資金成本的情況。

期中考｜申論第二題（1）

研究資產與各年研發攤銷

共同題幹與資料：申論第二題 Vega Semiconductors

第（1）小題

Compute the research asset at the end of Year 0, and R&D amortization and net R&D (R&D − amortization) for Years 1 to 5.

中文題意 計算第 0 年底的研究資產，以及第 1 到 5 年的研發攤銷與淨研發（研發 − 攤銷）。

答案 第 0 年底研究資產 416。攤銷 128、144、160、176、192。淨研發每年 48。

第 0 年底的研究資產

批次	研發支出	未攤銷比例	未攤銷金額
Year 0	160	100%	160.0
Year −1	144	80%	115.2
Year −2	128	60%	76.8
Year −3	112	40%	44.8
Year −4	96	20%	19.2
合計			**416.0**

第 1 到 5 年的攤銷與淨研發

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
營收	2,200	2,400	2,600	2,800	3,000
研發（營收 8%）	176	192	208	224	240
攤銷（前五批各 1/5）	128	144	160	176	192
淨研發	**48**	**48**	**48**	**48**	**48**

$$\text{攤銷}_1 = \frac{160 + 144 + 128 + 112 + 96}{5} = 128$$
$$\text{攤銷}_2 = \frac{176 + 160 + 144 + 128 + 112}{5} = 144$$
$$\text{淨研發}_1 = 176 - 128 = 48$$

老師講解（期中考檢討）

- 研發每年是營收的 8%：第 1 年營收 2,200，研發 176。攤銷是過去五批各攤 20% 再加總，第 1 年 128，淨研發 48。
- 第 2 年研發 192，攤銷從第 1 年那批往回數五批，得 144，差額一樣是 48。研發以固定比例成長、攤銷用直線法，所以五年的淨研發都是 48。

解析

- 研究資產只算還沒攤完的部分。五年直線攤、當年不攤，所以第 0 年那一批還剩 100%，前一年的剩 80%，以此類推。
- 每一年的攤銷是「往回數五批、各攤五分之一」。第 1 年攤的是第 0 年到第 −4 年那五批，第 −4 年那一批在第 1 年攤完最後一次。
- 淨研發固定是 48 的原因：研發每年多 16（$8\% \times 200$），攤銷是前五批的平均，剛好落後三年，$176 - 128 = 3 \times 16$。
- **即：研發每年多花一點，攤銷永遠追在後面，兩者的差距就固定下來。**

期中考｜申論第二題（2）

調整後 EBIT 與稅後營業利益：稅照申報 EBIT 繳

共同題幹與資料：申論第二題 Vega Semiconductors

第（2）小題

For Years 1 to 5, compute adjusted EBIT and after-tax operating income (taxes are based on reported EBIT).

中文題意 計算第 1 到 5 年的調整後 EBIT 與稅後營業利益（所得稅以申報 EBIT 計算）。

答案 調整後 EBIT 312、336、360、384、408。稅後營業利益 246、264、282、300、318。

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
申報 EBIT（營收 12%）	264	288	312	336	360
＋ 淨研發	48	48	48	48	48
調整後 EBIT	**312**	**336**	**360**	**384**	**408**
減：稅（申報 EBIT 的 25%）	66	72	78	84	90
稅後營業利益	**246**	**264**	**282**	**300**	**318**

$$\text{稅後營業利益} = \text{調整後 EBIT} - t \times \text{申報 EBIT} = 312 - 0.25 \times 264 = 246$$

同一個數字也可以寫成「調整後 EBIT 照常扣稅，再補回研發的節稅效果」：

$$312 \times (1 - 25\%) + 25\% \times 48 = 234 + 12 = 246$$

老師講解（期中考檢討）

- 調整後 EBIT 是申報 EBIT 加回淨研發，也就是第 1 小題算出的 48。稅照申報 EBIT 的 25% 計算。老師特別提到研發的節稅效果，扣完稅就得到第 2 小題的答案。

解析

- 研發資本化把研發從費用改成資產，所以營業利益加回淨研發。
- 稅照申報 EBIT 算，是因為稅局認的是研發全額費用化的那張報表，公司當年確實因為研發少繳了稅。估值時的重新分類只改變報表怎麼看，實際繳出去的稅還是照申報 EBIT 計算。
- **即：帳怎麼重分類都可以，但稅已經照原本的報表繳了，算現金流時要用真的繳了多少。**

易錯提醒

- 不能直接拿調整後 EBIT 乘 $(1 - 25\%)$：那樣是 $312 \times 0.75 = 234$，少算了研發已經享受到的節稅 12。

期中考｜申論第二題（3）

再投資與 FCFF：營運資金看的是變動

共同題幹與資料：申論第二題 Vega Semiconductors

第（3）小題

For Years 1 to 5, compute reinvestment $=$ (CapEx $-$ Depreciation) $+$ ΔWorking capital $+$ (R&D $-$ Amortization), and FCFF.

中文題意 計算第 1 到 5 年的再投資 $=$ (資本支出 $-$ 折舊) $+$ Δ營運資金 $+$ (研發 $-$ 攤銷)，以及 FCFF。

答案 再投資 112、116、120、124、128。FCFF 134、148、162、176、190。

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
淨資本支出（營收 2%）	44	48	52	56	60
營運資金變動（$10\% \times 200$）	20	20	20	20	20
淨研發	48	48	48	48	48
再投資	**112**	**116**	**120**	**124**	**128**
稅後營業利益	246	264	282	300	318
FCFF	**134**	**148**	**162**	**176**	**190**

$$\text{再投資}_1 = (6\% - 4\%) \times 2{,}200 + 10\% \times (2{,}200 - 2{,}000) + 48 = 44 + 20 + 48 = 112$$

$$\text{FCFF}_1 = 246 - 112 = 134$$

老師講解（期中考檢討）

- 資本支出是營收的 6%、折舊 4%，淨資本支出直接用 2%。營運資金是營收的 10%。再加上淨研發就是再投資，稅後營業利益扣掉再投資就是 FCFF。

解析

- 再投資有三塊：淨資本支出、營運資金增加，以及研發資本化之後的淨研發。研發既然當成資本支出，淨研發就要放進再投資。營業利益加回多少淨研發，再投資就扣多少，兩邊一起調整。
- 營運資金「是營收的 10%」講的是存量。現金流要的是這一年多壓了多少錢進去，也就是變動量 $10\% \times (2{,}200 - 2{,}000) = 20$。營收每年都多 200，所以五年都是 20。
- **即：營運資金只有多出來的那一塊才是今年新投入的錢，原本就壓著的部分不用再扣一次。**

易錯提醒

- 營運資金要用變動量 $10\% \times \Delta$營收，不是 $10\% \times$ 營收，也不是任何隨營收水準等比例變動的數字。營收每年固定多 200，營運資金變動就是固定的 20。
- 每一年都要檢查 FCFF $=$ 稅後營業利益 $-$ 再投資 是否真的相減正確，第 1 年最容易抄錯。

期中考｜申論第二題（4）

終值、營運資產、股權價值與每股價值

共同題幹與資料：申論第二題 Vega Semiconductors

第（4）小題

Compute the terminal value at the end of Year 5, the value of operating assets, the value of equity and value per share. Is the stock under- or overvalued at $15.00?

中文題意 計算第 5 年底的終值、營運資產價值、股權價值與每股價值。以市價 15 元來看，股票被低估還是高估？

答案 $\mathrm{TV}_5 = 3{,}760.96$，營運資產 3,065.13，股權 2,465.13，每股 16.43 元，高於市價 15 元，**被低估**。

五年 FCFF 的現值

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5
FCFF	134	148	162	176	190
$\div 1.09^t$	122.94	124.57	125.09	124.68	123.49

$$\sum_{t=1}^{5} \frac{\mathrm{FCFF}_t}{1.09^t} = 620.77$$

終值

$$X_6 = 318 \times 1.025 = 325.95$$

$$\text{再投資率} = \frac{g}{\mathrm{ROC}} = \frac{2.5\%}{10\%} = 25\%$$

$$\mathrm{FCFF}_6 = 325.95 \times (1 - 25\%) = 244.46$$

$$\mathrm{TV}_5 = \frac{244.46}{9\% - 2.5\%} = 3{,}760.96, \qquad \frac{3{,}760.96}{1.09^5} = 2{,}444.37$$

從營運資產到每股價值

$$\text{營運資產} = 620.77 + 2{,}444.37 = 3{,}065.13$$

$$\text{股權價值} = 3{,}065.13 + 150 - 750 = 2{,}465.13$$

$$\text{每股價值} = \frac{2{,}465.13}{150} = 16.43 > 15.00 \ \Rightarrow \ \text{被低估}$$

老師講解（期中考檢討）

- 五年 FCFF 折現合計 620.77。終值從第 6 年起算：第 6 年稅後營業利益是第 5 年的 318 乘 1.025，得 325.95。但不是全部都是現金流，再投資率是成長率除以報酬率 25%，只有 75% 是現金流，244.46。
- 用永續成長模型算出第 5 年底的終值 3,760.96，這是第 5 年底的價值，要再折現五年，得 2,444.37。
- 營運資產 3,065.13，扣掉負債、加回現金，股權價值 2,465.13，除以 150 股得 16.43。市價 15 元，DCF 算出來的價值是 16.43，所以**股票被低估，今天的價格太便宜**。

解析

- 第 6 年起改用穩定期的規則：再投資率 g/ROC 取代前五年分開計算的資本支出、營運資金與研發，所以不再另外算淨研發。
- 終值是站在第 5 年底、對第 6 年以後所有現金流算出來的價值，本身是一筆第 5 年底的錢，要再除以 1.09^5 才能和前五年的現值相加。
- 營運資產價值屬於全體資金提供者，扣掉負債才是股東的。現金不在營運資產裡，但屬於股東，所以加回。
- 終值現值占營運資產約 $2{,}444/3{,}065 \approx 80\%$，這個估值高度依賴穩定期的假設。
- **即：照這組假設，每股值 16.43 元，市場只賣 15 元，價格低於價值，股票被低估。**

易錯提醒

- 判斷方向：算出來的價值高於市價是**低估**（便宜），價值低於市價才是高估。
- 3,065.13 是營運資產價值，不是股權價值。股權要再加現金、扣負債。
- 終值分子用第 6 年的 FCFF，不是第 5 年的。算出來的終值落在第 5 年底，所以折現五次方。

期中考｜申論第二題（5）

穩定期 ROC 等於資金成本：成長率從終值裡消失

共同題幹與資料：申論第二題 Vega Semiconductors

第（5）小題

Suppose instead that the firm’s return on capital on new investment in stable growth equals its 9% cost of capital. Holding Year-6 adjusted after-tax operating income at 325.95, recompute the terminal value and value per share. Explain why, holding Year-6 income fixed, a change in the stable growth rate after Year 6 would not affect the terminal value.

中文題意 假設穩定期新投資的資本報酬率改成等於資金成本 9%，第 6 年調整後稅後營業利益維持 325.95。重算終值與每股價值，並說明在第 6 年盈餘固定時，為什麼第 6 年之後的穩定成長率改變不會影響終值。

答案 $\text{TV}_5 = 3{,}621.67$（$= 325.95/0.09$），每股 15.83 元。終值裡的 g 被約掉。

$$\text{再投資率} = \frac{2.5\%}{9\%} = 27.78\%$$

$$\text{FCFF}_6 = 325.95 \times (1 - 27.78\%) = 235.41$$

$$\text{TV}_5 = \frac{235.41}{9\% - 2.5\%} = 3{,}621.67, \qquad \frac{3{,}621.67}{1.09^5} = 2{,}353.83$$

$$\text{營運資產} = 620.77 + 2{,}353.83 = 2{,}974.60$$

$$\text{股權價值} = 2{,}974.60 + 150 - 750 = 2{,}374.60, \qquad \text{每股} = \frac{2{,}374.60}{150} = 15.83$$

為什麼 g 不再影響終值

$$\text{TV} = \frac{X\left(1 - \dfrac{g}{\text{ROC}}\right)}{r - g} \xrightarrow{\text{ROC} = r} \frac{X \cdot \dfrac{r-g}{r}}{r-g} = \frac{X}{r} = \frac{325.95}{0.09} = 3{,}621.67$$

老師講解（期中考檢討）

- 和前一小題相同的方法，只把報酬率改成 9%，其他計算都一樣，每股價值 15.83。
- 老師說報酬率等於資金成本時，成長不會改變價值。

解析

- 把 $\text{ROC} = r$ 代進終值公式，分子的 $1 - g/r$ 正好等於 $\dfrac{r-g}{r}$，和分母的 $r - g$ 約掉，終值只剩 X/r，式子裡已經沒有 g。這就是穩定期 ROC 等於資金成本那一頁的結論。
- 經濟意義：成長要用再投資買，再投資的報酬只等於資金成本時，這筆錢創造的價值剛好等於它的機會成本。想長得更快就得投入更多，多出來的盈餘正好被多出來的投入抵銷（成長不等於價值）。
- 和第 4 小題比，每股價值從 16.43 降到 15.83，只比市價高一點。「這支股票便不便宜」的結論，很大一部分取決於你相不相信穩定期的 ROC 能高於資金成本。
- **即：報酬只等於資金成本的成長，賺到的剛好付掉為了成長而多投的錢，所以成長率設多少，終值都一樣。**

期中考｜考點對照

本次考題用到的前六週概念

依出處的單元與頁序排列，點出處可以直接跳過去複習

概念	一句話說明	出處
折舊	把已經花掉的資本支出分年攤成費用。降低帳上盈餘，但當期沒有現金流出，所以算營業現金流時要加回。	Accounting for Finance・折舊的三種觀點：經濟、會計與稅務
投資活動現金流	買賣長期資產與投資的現金進出。資本支出在付現的那一年以全額列在這裡，折舊則分年進損益表。	Accounting for Finance・投資活動現金流
租賃也是債務	不可取消的租約和借款一樣要按期付錢，付不出來一樣違約，所以估值時把未來租金的現值當成債務。	Accounting for Finance・租賃也是債務
現值與年金折現	每一期現金流各自折回今天再加總：$\sum_t \frac{\mathrm{CF}_t}{(1+r)^t}$。每年固定金額 C、共 n 年時等於 $C \cdot \frac{1-(1+r)^{-n}}{r}$。	DCF Basics & Discount Rates・風險調整後的現值公式
現金流與折現率的一致性	現金流屬於誰，折現率就要反映誰的要求報酬：FCFF 配 WACC，FCFE 與股利配股權成本。	DCF Basics & Discount Rates・現金流與折現率一致性
配錯折現率的偏誤方向	同一組正的現金流，用比較低的折現率會把現值算高。FCFE 用 WACC 折現會高估股權價值。	DCF Basics & Discount Rates・配錯折現率會如何偏誤
股利折現模型	預測股利並以股權成本折現。股利是股東拿到的現金，所以屬於股權那一側。	DCF Basics & Discount Rates・股利折現模型
CAPM	$K_e = R_f + \beta \times \mathrm{ERP}$。跨國曝險時再加 $\lambda \times \mathrm{CRP}$。	DCF Basics & Discount Rates・股權成本的一般式
股權風險溢酬（ERP）	投資整體股市相對無風險利率要求的額外報酬。	DCF Basics & Discount Rates・風險溢酬的決定因素
國家風險溢酬（CRP）	在特定國家做生意要多付的風險補償，最簡單的估法是直接用該國的主權違約利差。	DCF Basics & Discount Rates・國家股權溢酬：從主權利差出發
國家風險曝險係數 λ	衡量公司對某個國家風險的曝險程度。$\lambda = 1$ 代表和該國平均公司一樣，CRP 整塊加上去。	DCF Basics & Discount Rates・β 與 λ 的風險曝險分工
去槓桿與再加槓桿	$\beta_U = \beta_U \left[1 + (1-t)\frac{D}{E}\right]$。負債放大股東風險，利息抵稅讓放大的幅度打折。去槓桿就是反過來除。	DCF Basics & Discount Rates・財務槓桿與股權 β
自下而上 β	找同業、逐家去槓桿、取產業平均、依各事業價值加權，最後用本公司的 D/E 再加槓桿。比單一公司的回歸 β 誤差小。	DCF Basics & Discount Rates・自下而上估 β 的五步
以事業價值加權	多角化公司的 β 用各事業的價值加權，價值用同業倍數（例如 EV／Sales）乘營收估出來，不用營收直接加權。	DCF Basics & Discount Rates・多業務公司：先估部門價值
利息保障倍數與合成評等	$\mathrm{ICR} = \dfrac{\mathrm{EBIT}}{\text{利息費用}}$，再查表對應評等與違約利差。	DCF Basics & Discount Rates・用利息保障倍數估信用評等
違約利差	因為可能還不出錢，債權人在無風險利率之上額外要求的報酬。評等越低，利差越大。	DCF Basics & Discount Rates・利息保障倍數與違約利差對照
稅前債務成本	$K_d = R_f +$ 國家違約利差 $+$ 公司違約利差，是現在借長期資金的利率，不是過去的票面利率。	DCF Basics & Discount Rates・公司借款成本示例
稅後債務成本	$K_d(1-t)$。利息可以抵稅，公司實際負擔的成本比稅前低。股利不能抵稅，所以股權成本維持原本的數字。	DCF Basics & Discount Rates・企業成本與公司資本權重
市值權重	WACC 的權重用股權與負債的市場價值：$w_E = \dfrac{E}{D+E}$、$w_D = \dfrac{D}{D+E}$，不是帳面值，也不是各占一半。	DCF Basics & Discount Rates・企業成本與公司資本權重
加權平均資金成本（WACC）	$\mathrm{WACC} = K_e \dfrac{E}{D+E} + K_d(1-t)\dfrac{D}{D+E}$。一定落在稅後債務成本與股權成本之間。	DCF Basics & Discount Rates・WACC 全面公式
Hana Foods 綜合練習	自下而上 β、合成評等、WACC 串成一題的練習。期中考申論第一題就是這個結構換了數字。	DCF Basics & Discount Rates・Hana Foods 綜合練習：題目背景
企業自由現金流（FCFF）	付利息、還本金之前，屬於債權人加股東全體的現金流：$\mathrm{FCFF} = \mathrm{EBIT}(1-t) - (\mathrm{CapEx} - \text{折舊}) - \Delta\mathrm{NWC}$。搭配 WACC 折現。	Cash Flows・FCFF 與 FCFE：兩條路徑逐項對照
再投資	為了維持與買到未來成長而投回公司的錢：淨資本支出加營運資金增加，研發資本化之後還要加上淨研發，併購也算。	Cash Flows・三個步驟：盈餘、再投資、淨借款
盈餘正常化	把不會重複發生的項目拿掉，得到可以往未來延伸的獲利與再投資水準。	Cash Flows・盈餘正常化的整體地圖
租賃資本化	三個調整要一起做：未來租金以稅前債務成本折現成負債並同額認列使用權資產。損益表把租金加回、改扣租賃資產折舊，營業利益因此改變。	Cash Flows・把租賃資本化：三個調整要一起做
研發資本化	把研發從當期費用改成分年攤銷的資產：調整 $\mathrm{EBIT} = \mathrm{EBIT} +$ 當期研發 $-$ 研發攤銷。當期投入的那一批，當年不攤。	Cash Flows・研發資本化的流程與時間慣例
研究資產	過去各批研發還沒攤完的部分加總，不是名目研發直接相加。五年攤銷時，去年那一批剩 80%、前年剩 60%，以此類推。	Cash Flows・SAP：各批次研發資產與當年攤銷
研發資本化對報表與比率的影響	資產與權益同時增加。研發持續成長時，當期研發大於攤銷，調整後營業利益會上升。	Cash Flows・研發資本化對比率的影響
淨資本支出	資本支出減折舊，代表真正新增的長期投入。成長率和淨資本支出要一起設定，兩者要互相對得上。	Cash Flows・淨資本支出與成長不能各自亂設
併購與正常化	併購是再投資的一部分，但一次性、不會重複發生的收購要先正常化，只把會經常發生的部分放進每年的預測。	Cash Flows・Cisco 收購清單：先找全再決定正常化
非現金營運資金	不含現金的流動資產減不含付息項目的流動負債。增加代表有現金被壓在營運裡，要從現金流扣掉。預測時通常設成營收的固定百分比。	Cash Flows・估值用的營運資金不是全部流動資產減負債
淨借款	當期新借的錢減掉償還的本金。只進 FCFE，不進 FCFF，因為 FCFF 是付給債權人之前的現金流。	Cash Flows・從企業現金流轉到股東現金流
股權自由現金流（FCFE）	付完利息、還完本金、做完再投資之後屬於股東的現金流：$\mathrm{FCFE} = \text{淨利} - (\mathrm{CapEx} - \text{折舊}) - \Delta\mathrm{NWC} + \text{淨借款}$。搭配股權成本折現。	Cash Flows・FCFE 公式與符號
基本面成長	$g =$ 再投資率 $\times$ 報酬率。成長要用再投資買，買到多少成長取決於新投資的報酬。	Growth & Terminal Value・簡化後的成長公式：再投資率 × 報酬率
盈餘口徑與報酬率要配對	用淨利就配 ROE 與股權再投資率。用稅後營業利益就配 ROC 與再投資率。分子分母的口徑要一致。	Growth & Terminal Value・三種模型各自要用哪一組再投資與報酬
資本報酬率（ROC）	$\mathrm{ROC} = \dfrac{\mathrm{EBIT}(1-t)}{\text{負債帳面值} + \text{股東權益帳面值} - \text{現金}}$，分母就是投入資本。	Growth & Terminal Value・營業利益版：再投資率 × ROC
效率成長	既有資產的報酬率提高也會帶來成長，不需要新的再投資。但報酬率不可能一直升，只能撐一段期間。	Growth & Terminal Value・當報酬率會變動：成長的第二個來源
成長不等於價值	成長率相同的公司價值可能完全不同。只有新投資的報酬高於資金成本，成長才創造價值。	Growth & Terminal Value・五家公司排序：成長率相同，價值不同
銷售對投入資本比	再投資 $= \dfrac{\Delta\text{營收}}{\text{銷售對投入資本比}}$。由上而下估再投資時用，從營收換回資本要用除的。	Growth & Terminal Value・第三步：用銷售／投入資本比推估再投資
終值	預測期最後一年之後所有現金流在該年底的價值：$\mathrm{TV}_n = \dfrac{\mathrm{FCFF}_{n+1}}{r-g}$，算出來之後還要再折回今天。	Growth & Terminal Value・終值：整個估值裡金額最大的一塊
穩定成長率的上限	沒有公司能永遠比整體經濟長得快，所以 g 不能超過經濟的長期名目成長率，課堂以同幣別的無風險利率當上限。g 可以是負的。	Growth & Terminal Value・為什麼用無風險利率當成長率上限的參考
Heineken 2019：負成長的穩定期	成熟公司的穩定成長率可以是負的。縮小時釋出投入資本，再投資為負，現金流反而大於稅後營業利益。	Growth & Terminal Value・Heineken 2019：把整套流程走一次
穩定期再投資率	再投資率 $= \dfrac{g}{\mathrm{ROC}}$，$g$ 和 ROC 一旦定了，再投資率就跟著被決定。	Growth & Terminal Value・穩定期的再投資率由 g 與 ROC 決定
穩定期 ROC 等於資金成本	代入後 $\mathrm{TV} = \dfrac{X(1-g/r)}{r-g} = \dfrac{X}{r}$，$g$ 完全消掉：報酬只等於資金成本的成長不創造也不破壞價值。	Growth & Terminal Value・穩定期的 ROC 該不該等於資金成本
Nova Electronics 綜合案例	研發資本化、五年預測、g／ROC 終值與「ROC 等於資金成本」的情境題。期中考申論第二題是同一個結構。	Growth & Terminal Value・Nova Electronics 綜合案例：題目條件
從營運資產到每股價值	營運資產價值加現金、減負債得到股權價值，再除以股數。現金不在營運資產裡，但屬於股東，所以要加回。	Growth & Terminal Value・Nova Electronics：五個子題的推導